

سوال ۱. به چند طریق میتوان یک مجموعه‌ی ۶ عضوی را به ۳ زیرمجموعه افراز کرد؟

۹۰

سوال ۲. به چند طریق میتوانیم اعداد ۱ تا ۶ را روی وجوه تاس بنویسیم به طوری که اعداد متوالی یک یال مشترک داشته باشند؟

۱۰

سوال ۳. ۱۲ زوج دور یک دایره نشسته اند به طوری که تمامی مردها در کنار یکدیگر هستند و هر فرد دقیقاً روبروی همسر خود قرار دارد. حداقل تعداد جابه‌جایی‌های افراد مجاور برای اینکه زوج‌ها کنار یکدیگر باشند.

۶۶

سوال ۴. حداکثر تعداد زیرمجموعه‌های $\{1, 2, \dots, 10\}$ را به طوری که هیچکدام زیرمجموعه دیگری نباشند پیدا کنید. (۱۹۹۸)

$$(\frac{1}{5}) = 252$$

سوال ۵. ۴ جعبه با گنجایش ۳ و ۵ و ۷ و ۸ داریم. به چند طریق میتوانیم ۱۹ توپ یکسان را درون این جعبه‌ها قرار دهیم؟

$$(\frac{7}{3}) - 1 = 34$$

سوال ۶. به چند طریق میتوان ۱۰ نفر را در ۸ اتاق متمایز تقسیم کرد به طوری که در هر اتاق دست کم یک نفر قرار گیرد؟

$$(\frac{1}{2}) \times 8! + (\frac{1}{2}) \times (\frac{8}{2}) \times 8! \times \frac{1}{2} = 3024000$$

سوال ۷. در یک جدول ۳ در ۳ دو خانه را آبی و دو خانه را قرمز رنگ کرده‌ایم بطوریکه خانه‌های هم‌رنگ در یک سطر یا یک ستون نیستند. به چند طریق میتوان این رنگ‌آمیزی را انجام داد؟

$$18 \times 11 = 198$$

سوال ۸. به چند طریق میتوان اعداد ۰ تا ۹ را ردیفی نوشت بطوریکه اعداد فرد بصورت صعودی و اعداد زوج بصورت نزولی باشند؟

$$(\frac{1}{5}) = 252$$

سوال ۹. به چند طریق میتوان ۷ توپ سفید و ۷ توپ قرمز را داخل ۷ جعبه گذاشت بطوریکه در هر جعبه دقیقاً ۲ توپ باشد.

$$\frac{7!}{3!3!} + \frac{7!}{2!4!} + \frac{7!}{5!} + 1 = 393$$

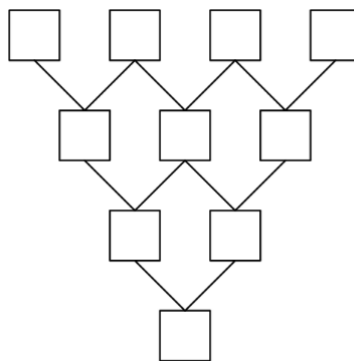
سوال ۱۰. چند جایگشت از اعداد یک تا ۵ وجود دارد بطوریکه k عدد اول دنباله مجموعه‌ی $1, 2, \dots, k$ نباشد. ($k < 5$)

$$f(n) = n! - f(n-1)/1! - f(n-2)/2! - \dots - f(1)/(n-1)! \\ f(5) = 71$$

سوال ۱۱. ۶ کارت با ارقام ۱، ۱، ۳، ۴، ۴، ۵ داریم. به ترتیب سه کارت از آنها را میکشیم و به ترتیب کشیده شده با آنها یک عدد سه رقمی تشکیل میدهیم. احتمال بخش پذیر بودن این عدد بر ۳ چقدر است؟

$$\frac{36}{180} = \frac{1}{5}$$

سوال ۱۲. اعداد را داخل مربعها به گونه‌ای قرار داده‌ایم که هر خانه برابر تفاضل دو خانه بالای سرش است. حداکثر مقدار برای خانه پایینی چقدر است؟



۴

سوال ۱۳. ۳۰ توپ در ۴ ظرف A, B, C, D پخش شده‌اند به طوری که جمع تعداد توپ‌های A و B بیشتر از جمع تعداد توپ‌های C و D است. به چند طریق میتوان اینکار را انجام داد؟

$$2600 = \binom{33}{3} - 256$$

سوال ۱۴. A, B, C در یک تورنمنت بازی میکنند به طوری که ابتدا A و B با یکدیگر بازی میکنند و برنده با C بازی میکند. در هر مرحله فردی که بیرون نشسته با برنده‌ی بازی، بازی میکند. اگر یک نفر دو بازی متوالی برنده شود قهرمان میشود. احتمال قهرمان شدن C را بدست آورید.

$$p = \frac{1}{4}(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}p) \implies p = \frac{2}{7}$$

سوال ۱۵. اگر هر زیرمجموعه‌ی k تایی از مجموعه‌ی $S = \{1, 2, 3, \dots, 32\}$ سه عضو داشته باشد که به ترتیب یکدیگر را عاد میکنند، آنگاه k حداقل چند است؟

۲۵

سوال ۱۶. چند عدد ۵ رقمی با ارقام فرد داریم به طوری که حداقل یک جفت متوالی از ارقام حاصل جمع برابر با ۱۰ داشته باشند؟

$$55 - 5 \times 4^4 = 3125 - 1280 = 1845$$

سوال ۱۷. در هر مرحله جای دو تا عدد مختلف از دنباله ی ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷ را عوض میکنیم. بعد از دو مرحله به چند جایگشت متفاوت میتوانیم برسیم؟

$$105 + 70 + 1 = 176$$

سوال ۱۸. ۳۱ نفر دور یک دایره نشسته اند. به چند طریق میتوان سه نفر انتخاب کرد به طوری که بین هر دو نفر انتخاب شده حداقل ۴ نفر باشند؟

$$\left(\frac{1}{2}\right) \times 31 \times \frac{1}{3} = 1581$$

سوال ۱۹. ۷ توپ در یک ردیف داریم. به چند طریق میتوان این توپ ها رو با سه رنگ قرمز، آبی یا سیاه رنگ کنیم به طوری که دو سیاه متوالی نداشته باشیم؟

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, a_7 = 1224$$

سوال ۲۰. ۷ توپ در یک ردیف را با به گونه ای رنگ کرده ایم که ۲ توپ سفید، ۲ توپ آبی و ۳ توپ قرمز هستند. احتمال اینکه دو توپ متوالی سفید یا دو توپ متوالی آبی داشته باشیم چقدر است؟

$$\frac{10}{41} = \frac{10}{41}$$

سوال ۲۱. به چند طریق میتوان ۱۷ توپ قرمز یکسان و ۱۰ توپ سفید یکسان را در ۴ جعبه متفاوت قرار داد به طوری که در هر جعبه تعداد توپ های قرمز از سفید بیشتر باشد؟

$$\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{6}{5}\right) = 5720$$

سوال ۲۲. ۱۶ توپ سفید و ۴ توپ قرمز متفاوت را در ۴ جعبه متفاوت قرار میدهیم، به گونه ای که در هر جعبه ۵ توپ باشد. احتمال اینکه در هر جعبه دقیقاً یک توپ قرمز باشد چقدر است؟

$$\frac{5^4}{\left(\frac{1}{4}\right)} = \frac{125}{969}$$

سوال ۲۳. چند عدد ۱۰ رقمی متشکل از ۱, ۲, ۳ داریم به طوری که رقم اول و آخر یکسان باشند و هیچ دو رقم مجاوری یکسان نباشند.

$$3(64 + 80 + 24 + 2) = 510$$

سوال ۲۴. به چند طریق میتوان دو زیرمجموعه ی متفاوت از $\{1, 2, \dots, 7\}$ انتخاب کرد به طوری که یکی شامل دیگری باشد؟

$$3^7 - 2^7 = 2059$$

سوال ۲۵. چند عدد پنج رقمی با ارقام فرد وجود دارد به طوریکه حداقل یک جفت رقم متوالی با جمع ۱۰ داشته باشد.

$$55 - 5 \cdot 4^4 = 3125 - 1280 = 1845$$

سوال ۲۶. در هر مرحله جای دو تا از اعداد در جایگشت ۱, ۲, ..., ۷ را جایشان را عوض می کنیم. بعد از دو مرحله به چند جایگشت متفاوت می توانیم برسیم؟

$$105 + 70 + 1 = 176$$

سوال ۲۷. یک پلکان داریم که در ردیف اول ۱۰ مربع دارد، در ردیف دوم ۹ مربع و ... در ردیف دهم ۱ مربع دارد. چند زیر مستطیل در این پلکان وجود دارد؟

۷۱۵

سوال ۲۸. صادق یک عدد دو رقمی را مدنظر دارد. در هر مرحله میتوانیم یک عدد دو رقمی را حدس بزنیم و صادق به ما تعداد رقم‌هایی که درست حدس زدیم را میگوید. حداقل به چند حدس نیاز داریم تا عدد مورد نظر را پیدا کنیم؟

۱۰

سوال ۲۹. دور یک دایره ۵ شهر با فاصله‌های ۴، ۱، ۲، ۵، ۵ هستند. می‌خواهیم بیمارستانی احداث کنیم که فاصله‌اش از دورترین شهر حداقل باشد. چند جا میتوانیم این بیمارستان را نصب کنیم؟ (در نقطه‌ای صحیح باید احداث شود)

۲

سوال ۳۰. در یک سینما، ده ردیف صندلی وجود دارد و در هر ردیف ۱۰ صندلی. چقدر احتمال دارد دو دوست بدون هماهنگی قبلی صندلی‌های مجاور بخرند؟

$\frac{1}{55}$

سوال ۳۱. کلیدهای یک گاوصندوق با پنج قفل را کپی زدیم و بین ۸ نفر تقسیم کردیم به طوریکه با کلیدهای هر ۵ نفر از این ۸ نفر میتوان گاوصندوق را باز کرد. حداقل تعداد کلیدها را پیدا کنید.

۲۵

سوال ۳۲. اعداد $1, 2, \dots, N$ دور دایره چیده شده‌اند به گونه‌ای که هر دو عدد متوالی یک رقم یکسان در نمایش ده دهی خود دارند. حداقل مقدار N را بیابید.

۲۹

سوال ۳۳. به ازای هر $i = 0, 1, 2, \dots$ ، تعداد ۸ توپ با وزن 2^i داریم. داخل هر جعبه میتوانیم هرچقدر که بخواهیم توپ بگذاریم به طوریکه وزن جعبه‌ها یکسان باشد. حداکثر تعداد جعبه‌ها را بیابید.

۱۵

سوال ۳۴. حداکثر چند عدد طبیعی کمتر از ۵۱ می‌توان یافت طوریکه هیچکدام مضرب ۳ دیگری نباشد.

۳۸

سوال ۳۵. تعداد صفرهای سمت راست عدد $2000!$ را بدست آورید.

۴۹۹

سوال ۳۶. احتمال رخداد یک جایگشت از کلمه‌ی ABRAKADABRA به طوریکه قبل از اولین A هیچ B رخ نداده باشد.

سوال ۳۷. دو تیم استقلال و پرسپولیس هردو وارد یک تورنومنت تک حذفی ۱۶ تیمه شده‌اند. احتمال برد هر تیم در هر مرحله $\frac{1}{4}$ است. احتمال اینکه در این تورنومنت یک بازی استقلال پرسپولیس داشته باشیم چقدر است؟

سوال ۳۸. ۲۰۰۳ نقطه در صفحه داریم. نقطه‌ی وسط پاره‌خط واصل هر دوتایی را علامت میزنیم. حداقل چند نقطه علامت میخورند؟

۴۰۰۳

سوال ۳۹. وزن ۹ توپ با رنگ‌های متفاوت اعداد ۱, ۲, ..., ۹ است. ما نمی‌دانیم که وزن هر توپ کدام است ولی علی وزن دقیق هر توپ را می‌داند. یک ترازوی دو کفه‌ای داریم که کفه‌ی سنگین‌تر و تفاضل وزن دو کفه را نشان می‌دهد. با حداقل چند بار استفاده از ترازو علی میتواند به ما ثابت کند که وزن همه‌ی توپ‌ها را می‌داند؟

۲

سوال ۴۰. مجموعه‌ی S این شرط را دارد که همه‌ی اعضای آن از ۱۰۲ کمترند و جمع هیچ دو عضوی از S داخل S نیست. حداکثر اندازه‌ی S را بیابید.

۵۱

سوال ۴۱. یک ترازوی دو کفه‌ای داریم که در هر مقایسه کفه‌ی سنگین‌تر را به ما نشان می‌دهد. حداقل به چند بار استفاده از ترازو نیاز است تا ۴ سنگ با وزن‌های متفاوت را از سبک به سنگین مرتب کنیم؟

۵

سوال ۴۲. در خانه‌های یک جدول با ۴۰ ردیف و ۷ ستون اعداد ۰ یا ۱ نوشته شده است به طوریکه هیچ دو ردیفی یکسان نیستند. حداکثر تعداد یک‌های جدول را بیابید.

۱۹۸

سوال ۴۳. چند عدد ۱۰ رقمی متشکل از چهار رقم ۰، پنج رقم ۱ و یک رقم ۲ وجود دارد؟

$$۱۲۶۰ - ۵۰۴ = ۷۵۶$$

سوال ۴۴. حداکثر n را بیابید به طوریکه اگر ۲۵ خانه از یک صفحه‌ی شطرنجی نامتناهی را انتخاب کنیم، حتماً n خانه پیدا می‌شوند به طوریکه هیچ دوتایی راس مشترک نداشته باشند.

۷

سوال ۴۵. ۳۱ سنگ داریم که روی دوتای آنها ۱ نوشته شده، روی هشت تا از آنها ۲ نوشته شده، روی دوازده تای آنها ۳ نوشته شده، روی چهار تا از آنها ۴ نوشته شده و روی پنج تا از آنها ۵ نوشته شده. ۳۰ تا از آنها را داخل یک جدول ۵×۶ قرار دادیم به طوریکه جمع سطرها و ستون‌ها برابر باشد. روی سنگ باقیمانده چه عددی نوشته شده است؟

سوال ۴۶. به ازای چند مقدار از $n > 0$ میتوان n خط مختلف روی یک صفحه پیدا کرد به طوریکه هر خط با دقیقاً ۲۰۰۴ خط دیگر تقاطع داشته باشد.

۱۲

سوال ۴۷. n عدد صحیح با حاصل جمع ۹۴ را دور یک دایره قرار داده‌ایم به طوریکه هر عدد برابر قدرمطلق تفاضل دو عدد بعدی خود است (ساعتگرد). حداکثر n را بیابید.

۱۸۸

سوال ۴۸. چند عدد ۶ رقمی داریم که رقم ۰ نداشته باشد و اگر ارقام آنرا جایگشت بدهیم عدد حاصل همواره به ۷ بخش پذیر باشد.

$$64 \times 2 + 5 = 133$$

سوال ۴۹. چند سه تایی مرتب (x, y, z) از اعداد طبیعی داریم به طوریکه $xyz = 10^6$ ؟

$$28^2 = 784$$

سوال ۵۰. علی و ولی به شکار رفتند. احتمال اینکه هرکدام از آنها با یک تیر یک اردک را شکار کنند $\frac{1}{4}$ است. در طی شکار علی ۱۲ تیر و ولی ۱۳ تیر شلیک می‌کند. احتمال اینکه ولی بیشتر از علی اردک شکار کرده باشد چقدر است؟

 $\frac{1}{4}$

سوال ۵۱. علی و ولی به شکار رفتند. احتمال اینکه هرکدام از آنها با یک تیر یک اردک را شکار کنند $\frac{1}{4}$ است. در طی شکار علی ۱۲ تیر و ولی ۱۳ تیر شلیک می‌کند. احتمال اینکه ولی بیشتر از علی اردک شکار کرده باشد چقدر است؟

 $\frac{1}{4}$

سوال ۵۲. ۲۰ نفر در یک انجمن داریم. ۱۰ نفر از آنها انگلیسی صحبت می‌کنند. ۱۰ نفر از آنها آلمانی صحبت می‌کنند و ۱۰ نفر از آنها فرانسوی صحبت می‌کنند. به یک کمیته ۳ نفره خوب می‌گوییم اگر بتوانند هر سه زبان را بفهمند. (لزومی ندارد همه همه‌ی زبان‌ها را بلد باشند). حداکثر کمیته‌های خوب را بیابید.

$$1140 - 120 = 1020$$

سوال ۵۳. علی و بهار یک بازی انجام می‌دهند. ۲۰۰۵ متفاوت در درست بهار است. علی یکی از آنها را در ذهن خود انتخاب می‌کند ولی به بهار نمی‌گوید. بهار در هر مرحله میتواند سنگ‌ها را به سه دسته‌ی ناتهی تقسیم کند و علی از بین دو دسته‌ای که سنگ مورد نظرش در آن نیست، دسته‌ی بزرگتر را حذف می‌کند. (اگر دو دسته برابر بودند یکی را حذف می‌کند). اگر ۲ سنگ باقی بماند، علی مجبور است که انتخابش را به بهار بگوید. بهار به چند مرحله سوال نیاز دارد تا بتواند سنگ مورد نظر علی را پیدا کند؟

۱۱